

Anexo metodológico — borrador previo a elegir cartera

Estado: método usado en la preparación; selección ambiental y contraste final pendientes. Su PDF de borrador tiene dos páginas; la versión final se verificará de nuevo al integrar la cartera. Fuente oficial: enunciado pp.4–8; precios p.5. Catálogo y código disponibles en la rama dev del repositorio `ambientalhakaton`.

Frontera, entradas y certeza

La decisión se limita a Rionegro–Guarne–Marinilla y las siete dimensiones oficiales. No se recalcula el estudio climático. Cada dato conserva archivo/página o celda, municipio, dimensión, componente A/S/CA/V/R, unidad, año, escenario y etiqueta institucional/inferencia/supuesto/faltante. Los antecedentes permiten buscar continuidad y evitar doble financiación; sus inversiones no reemplazan precios oficiales ni prueban eficacia.

Viabilidad financiera reproducida

Se enumeraron los $2^{15}=32.768$ subconjuntos de las 15 entradas del catálogo. Para cada conjunto se sumaron los precios oficiales de unidades completas y se admitió costo ≤ 5.000 millones COP. Bajo máximo una unidad completa por entrada hay 1.567 conjuntos factibles incluida la cartera vacía, máximo de seis unidades y siete conjuntos que alcanzan seis. Las siete unidades más baratas suman 5.800 millones. Esto demuestra una cota financiera condicionada, no el máximo ambiental pertinente.

PSA: 1.200 millones por programa de tres años. Restauración: 1.500 por intervención aproximada de 100 ha y alcance completo. No fraccionar por año, hectárea o municipio. Repetición/cupos y unidad multisede deben confirmarse con el organizador; si la regla cambia, repetir enumeración. Código: `caso/comparar_presupuesto.py`; salida: `caso/comparacion_financiera.json`; fuente: `caso/catalogo_costos_reto.csv`. Los IDs RETO son locales, no códigos MEA.

Elegibilidad y comparación ambiental

Por unidad se registra pasa/no pasa/condicionado con problema climático, sitio a resolución sustentada, actor propuesto/validado, mecanismo sobre sensibilidad/capacidad y ausencia de duplicación. Es un filtro metodológico declarado; “condicionado” no es viabilidad demostrada. Todo umbral propio, ponderación o desempate se rotula propuesto y se revisa por sensibilidad; 70/15/15 no se usa como peso del jurado.

Se comparan carteras de cuatro/cinco/seis unidades con problemas críticos, factores, complementariedad, secuencia, restricciones y sacrificios. Contar dimensiones del catálogo no demuestra eficacia. Alternativas A–F suman 4.700/4.900/4.500/5.000/4.800/5.000 millones; son comparadores, no elección final. Incluir rondas/SAT/infraestructura donde la evidencia lo justifique; no excluir unidades caras solo para maximizar número.

El motor minimax del software exige beneficios y desempata por menos unidades; no certifica máximo oficial. Sin eficacia institucional suficiente se usa comparación cualitativa sustentada, sin porcentajes inventados ni óptimo causal.

La preferencia del equipo por soluciones basadas en la naturaleza se aplica dentro de cartera híbrida y se registra con razón/fuente por medida; no es requisito oficial ni peso del jurado y no reemplaza elegibilidad, riesgo crítico o cuenta.

Escenarios, seguimiento y límites

Contrastar referencia, intermedio y SSP3-7.0/2060 por unidad: mantener/modificar/reemplazar, fuente/factor que cambia, costo y residual. Dato Rionegro 0,28 – 0,32 no identifica SSP en p.2 ni prueba una cartera completa. Los insumos faltantes dejan robustez parcial y requisito pendiente.

Ficha MEA: indicador/definición/fórmula, unidad/cobertura, basal/fecha o ausencia, fuente, frecuencia, custodio y evidencia que obliga a ajustar. Sin basal no hay reducción porcentual; producto ejecutado no equivale a resultado ni medición futura demuestra causalidad. Dependencias faltantes se documentan como variables/captura/decisión afectada, sin inventar aristas empresariales.

Cierre pendiente: regla de conteo, tabla de elegibilidad, P2 seleccionado, contraste completo, códigos MEA/basal, localizaciones/actores y prueba independiente. El recibo final del anexo señalará versión, PDF y número físico de páginas≤2.